

定时器实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 03/04/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦(实验 1); 张煜林(实验 2)

【实验内容与程序设计】

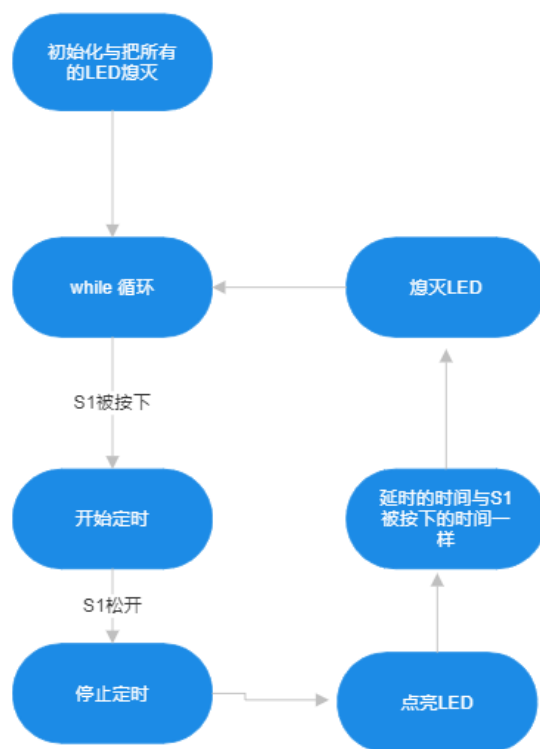
(一)、设计思路与流程图

1. 实验一



实验 1 要求我们使用 SysTick 定时器编程, 实现 1s 精确延时 LED1~LED4 循环跑马灯。实验目的主要是区分 SysTick 定时器与基本定时器, 通用定时器和高级定时器等其他定时器的区别。实验 1 相对简单, 代码除了基本的 LED GPIO 和 SysTick 定时器初始化之外, 还包括 delay_us 延时功能函数。主要思路是在 LED 向左跑马灯的程序之间调用 delay_us 函数达到延时 1 秒的目的。Delay_us 函数的声明也是相对比较简单, 输入 setTime 变量作为所设延时时常, 接着将 setTime 变量值对 TimingDelay 变量赋值。最后通过 while 循环判断 TimingDelay 是否为 0, 当 TimingDelay 变量为 0 时, 退出循环, 运行下一行代码。

2. 实验二



实验 2 旨在使用定时器来测量按钮按下的持续时间，并随后基于该定时来控制 LED。在使用之前，我们先把定时器初始化，为了简单起见，我们使用了默认的定时器设置。配置包括设置定时器本身和相关的中断功能。当计时器的脉冲计数器达到指定值时，计时器的自动重新加载功能通过 BASIC_TIM_IRQHandler 触发中断，从而允许自定义计时机制。全局变量“time”随每次中断调用而递增，便于计时功能。定时器的启动和停止在 main.c 中进行管理。程序持续监控按钮 S2 的状态。按下时，使用库中的 TIM_Cmd (BASIC_TIM, ENABLE) 功能激活定时器；释放后，使用 TIM_Cmd (BASIC_TIM, DISABLE) 将其停用。“time”变量捕捉按钮按下的持续时间，使用 delay_ms (time) 管理 LED 的激活持续时间，实现精确的 LED 控制。LED 的行为由一个简单的序列控制：首先启动 LED，然后使用 delay_ms (time) 施加相当于按钮按下持续时间的延迟，最后再将把 LED 熄灭。

(二)、实验过程

定时器实验 3.1 是个基础实验，旨在让我们认识通过系统软件运行延时最为基础的方法。由于这部分内容不复杂，经过老师课堂上的讲解后和查阅参考书后，实验进行得非常顺利。

实验二总体感觉让我对定时器的操作拥有更多的认知，可能一开始要了解定时器的编程操作会有些疑惑尤其是在中断的函数和 while 循环的应用,一个例子就是用函数 time S1 按下的时候计下 LED 之后亮起来的时间。实验中遇到的问题就在于要知道使用 stm32 内库中的函数，

例如 TIM_Cmd (BASIC_TIM, ENABLE) 但对指导经过仔细的研究跟朋友询问后我们对定时器的函数的使用了解多了。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过本次实验，我对 STM32 微控制器的定时器中断、GPIO 操作以及中断服务程序 (ISR) 的编写有了更深入的理解和实践。在实验过程中，我不仅学会了如何初始化和配置硬件定时器来生成精确的时间延迟，还掌握了如何通过编程控制 GPIO 端口来驱动 LED 灯的闪烁，实现了简单的信号指示功能。

在编写和调试代码的过程中，我意识到了中断服务程序在嵌入式系统设计中的重要性。通过使用 SysTick_Init() 和 BASIC_TIM_Init() 函数，我学会了如何利用系统滴答定时器 (SysTick) 和基本定时器 TIM 来实现时间控制，这对于创建具有实时性要求的应用程序至关重要。

最后，这次实验让我认识到了团队合作的重要性。与队友的讨论和协作帮助我克服了实验中的难点，也让我体会到了交流和分享知识的价值。综上所述，本次实验不仅增强了我的编程技能和硬件知识，还提升了我的系统设计能力和团队协作精神。这些经验对我未来的学习和职业生涯都将产生积极的影响。

ii. 张煜林 2022080055

这实验强调了自学的概念，不仅学习了如何用定时器的主要函数实现程序但也使得我慢慢的思考程序的流程和结构并且如何用之前所学到的知识结合起来。

(四)、实验建议

i. 杨礼谦 2022080054

建议老师在课堂上增添更多实际代码案例，方便同学们加深对于某些难懂且抽象的概念的理解。

ii. 张煜林 2022080055